

SEC V6 OPG V1 2025-2026

Max. punten: **0**

SEC V6 OPG V1 2025-2026

Aantal vragen: **6**

PDF-ID: 4G-AC-ZU

Wiskunde website

48p 1 Maak met behulp van HTML, CSS en Python een website voor leerlingen met Wiskunde in hun lessenspakket. Dit wordt een online platform waar leerlingen terecht kunnen voor **interactieve** wiskundige berekeningen en uitleg. Niet alle code zul je tijdens de lessen hebben geleerd. Soms zul je dus zelf op zoek moeten gaan naar nieuwe onderdelen. We raden jullie aan om het onderdeel Python op fundament goed te bestuderen tijdens deze opdracht.

Het ontwikkelen van een **groot project** gaat vaak in **fases**. Bij dit project maken we gebruik van de **UX-cyclus**, zoals beschreven in **hoofdstuk 4** van domein **P: User Experience op Fundament**. Die cyclus gaan we doorlopen.

De **eerste fase** is de **analysefase**, waarin je gaat analyseren wat de eisen zijn die aan het project. Hierin bepaal je de **stakeholders** en stel je eisen op voor je programma. De analysefase krijg je **grotendeels al aangeleverd**, maar mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn dan kun je voor meer informatie bij je docent terecht.

Vervolgens kom je in de **designfase** terecht, waarin je de site gaat **ontwerpen**. Daarna volgt de **prototypefase** waarin je de site gaat **maken**. Vervolgens volgt de **evaluatiefase** waarin je de site gaat **testen**.

Aan de hand van de testresultaten kan vervolgens blijken dat deze cyclus opnieuw doorlopen moet worden om tot een beter eindproduct te komen, maar gezien de beperkte tijd gaan wij de cyclus maar **1 keer doorlopen**.

2 Analysefase

Het doel

Jullie gaan een website ontwikkelen waar leerlingen terecht kunnen voor interactieve wiskundige berekeningen en uitleg. De website moet in ieder geval de volgende mogelijkheden hebben:

- Wiskundige Tools: Je ontwikkelt minimaal drie verschillende tools (bijv. een ABC-formule oplosser, een eenheden-omrekenaar, of een kansberekeningstool).
- Visuele ondersteuning: Bij elke tool moet een passend plaatje of een wiskundige formule getoond worden.
- Verzorgd uiterlijk: De site is gemaakt met HTML, het moet modern en overzichtelijk zijn met gebruik van een CSS-bestand.
- Interactiviteit: Er wordt gebruik gemaakt van Python-scripts om berekeningen te maken. Deze scripts worden in Python files beschreven en worden extern aan HTML gekoppeld, bijvoorbeeld met behulp van Pyscript.
- Complexiteit: De tools maken gebruik van complexere berekeningen, er moet minimaal 1 functie gebruikt worden waar een if-statement voor nodig is en minimaal 1 functie waar een loop voor gebruikt wordt.

Je website mag natuurlijk meer onderdelen bevatten waar je dat nodig vindt.

Start en einde

In de 4e week van periode 3 wordt begonnen met de projectopdracht en in de laatste week van periode 3, dus de week voor de SE-week, wordt het project ingeleverd. Overleg met je docent wanneer jullie beginnen en wanneer voor jullie de deadlines zijn. In principe zal dat elke week (dus 4 keer) een deadline zijn. Vanaf het moment dat je deze projectopdracht krijgt ga je beginnen met het vormen van een team en het maken van een projectplan met planning zodat ieder teamlid meteen weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

De opdrachtgever en gebruikers

De docent is jouw opdrachtgever. Je kunt deze altijd vragen om een toelichting. De gebruikers zijn leerlingen in de bovenbouw (15-18 jaar) die hulp nodig hebben bij wiskunde. Ze zijn digitaal vaardig maar geen programmeurs.

3 Organisatie

Jullie gaan werken als een projectgroep. Daar horen verschillende taken bij, iedereen zal zijn eigen verantwoordelijkheden krijgen. Deze mogen jullie onderling verdelen, verdeel de taken zó dat elk lid van het team een even grote taak krijgt.

Maak ook afspraken over hoe de teamleden met elkaar communiceren, prik bijvoorbeeld 1 moment waarop iedereen kan vertellen welke problemen je bent tegengekomen en welke keuzes er gemaakt moeten worden. Zorg dat iedereen op ieder moment op de hoogte is van het hele project. In geval van ziekte moeten anderen de taken kunnen overnemen. Een heel team kan zich nooit verschuilen achter de afwezigheid van één teamlid. Zorg dat de opdrachtgever (de docent) continu op de hoogte wordt gehouden van jullie voortgang, met name daar waar zich problemen voordoen.

4 Planning

Week 1: Design & Concept

- Taakverdeling: Bedenk welke taken er uitgevoerd moeten worden en verdeel die onderling. Maak ook een planning wanneer de taken af moeten zijn.
- Design website: Beantwoord de vragen over Usability (toegang, controle, veiligheid, aansluiting doelgroep). Deze vind je terug in Fundament. Maak ook schetsen van de site zodat het voor iedereen duidelijk is hoe deze eruit komt te zien.
- Tool-ontwikkeling: Bepaal welke 3 wiskundige functies je gaat bouwen. Beschrijf per tool welke input nodig is en welke wiskundige formules je in Python gaat omzetten. Leg ook uit waarom je voor deze functies gekozen hebt.

Aan het einde van deze week lever je het projectplan in, die bestaat uit de antwoorden en onderbouwing van deze vragen.

Week 2: Prototypefase 1 (Basis)

- Eenvoudige website: De HTML/CSS structuur staat. De site ziet er al uit zoals de eindversie, maar de rekenfuncties werken nog niet overal.
- Basis-rekenen: De eerste wiskundige tool werkt in een los Python-bestand (input -> berekening -> output).

Week 3: Prototypefase 2 (Volledig)

- Integratie: Alle wiskundige tools zijn gekoppeld aan de website.
- Enquête: Stel een enquête op (max. 10 vragen) voor de testgebruikers.

Week 4: Evaluatie & Documentatie

- Testen: Laat medeleerlingen de tools gebruiken. Werken de berekeningen correct? Is de interface logisch?
- Verslag: Schrijf de belangrijkste uitkomsten van de enquête op en lever de volledige documentatie in.

5 Documentatie

De vereiste documentatie van het project bestaat tenminste uit:

- Analysefase - stakeholders, eisen
- Designfase - antwoorden op Usability vragen + schetsen
- Projectplan en Planning - opgesteld in week 1
- Logboek – tijdsbesteding per persoon
- Evaluatiefase – feedback en eventuele verbeteringsstappen
- Problemen – beschrijving van de problemen waar je als groep tegenaan liep

De documentatie maakt onderdeel uit van de beoordeling, zorg dus dat je de voortgang goed bijhoudt.

6 Beoordeling en cijfer

De beoordeling bevat altijd een groepsbeoordeling en een individuele beoordeling.

Er zijn 4 beoordelingsmomenten. Deze worden afgesproken met de docent, maar zullen meestal in de laatste les van de week plaatsvinden. Dat is ook de deadline om de bestanden in te leveren. Naast de bij onderdeel 4 genoemde bestanden moet iedereen dan ook telkens zijn/haar logboek inleveren. Bij alle beoordelingen wordt steeds meegenomen in hoeverre het project in de pas loopt met de planning. De voorjaarsvakantie bevindt zich mogelijk tussen deze weken, afhankelijk van in welke regio je woont. In deze week wordt je niet beoordeeld.

Wanneer er problemen optreden bij het project zal dit niet direct leiden tot puntenaftrek, problemen treden namelijk op bij ieder project. Je wordt met name beoordeeld over hoe je het oplost. Geef je tijdig aan bij je groep waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt om het op te lossen, dan levert dat zelfs punten op! Het is vervolgens aan de groep om, in het geval een van de teamleden in de problemen komt, ervoor te zorgen dat anderen bijspringen. Wanneer een teamlid meelift op de groep, niets aanlevert en niet met de groep communiceert, dan zal dat het betreffende teamlid punten kosten. Dit hoeft echter niet ten koste te gaan van de hele groep.

Bij afwezigheid van een teamlid is het betreffende teamlid verplicht de andere teamleden dusdanig op de hoogte te brengen dat toch de individuele beoordeling van het afwezige teamlid tot stand kan komen.

Als een teamlid dusdanig weinig heeft gedaan kan besloten worden om het lid uit de groep te verwijderen. Hij/zij zal dan in een later stadium alleen deze opdracht opnieuw moeten maken.

Plagiaat of het gebruiken van externe hulp wordt niet getolereerd!

• header {
width = 100%

class header

